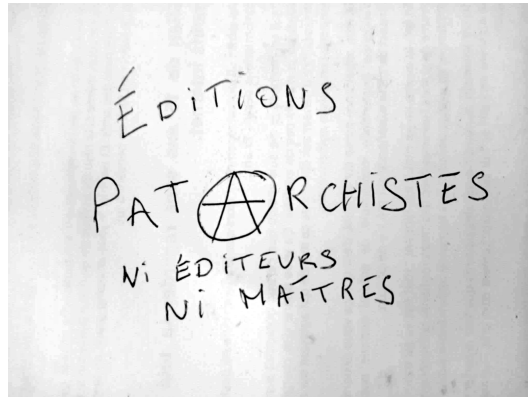


Faire un livre

jul

6 juillet 2024



Version : standesan :

Table des matières

Introduction	2
Pré-requis et clonage	3
Logiciels requis et optionnels	4
Conseil pour l'édition	4
Génération	5
modifier	6
Pandoc et python : faire des filtres	7
Pandoc et lua	7
Cas d'étude : j'ai un tic de langage je dis « bref » tout le temps	8
Filtre complexe (avec mémoire) rajouter une liste des liens .	8
Accessibilité	10
Versioner	11
Faire un livre A5 avec une imprimante recto A4	12
Références	16
Liste des liens	17

Introduction

Qui n'a jamais rêvé de pouvoir écrire des choses aux kilomètres dans une console et se concentrer sur ce que l'on veut dire et non où couper les mots, le nombre de caractères par lignes et avoir une sortie chiadée ?

Jusqu'à présent la qualité «PAO» était réservé à des logiciels forts dispendieux, mais, et si on pouvait écrire un livre avec ... quasi rien (si on passe sous silence les 3Gbs d'installation de latex) ?

Comment je me débrouille à partir d'ici ? - pour dupliquer ça chez moi - comment je le fais fonctionner ? - comment je le modifie ?

Le résultat généré est [ici](#) et le lien visible à la fin dans la liste des liens

Pré-requis et clonage

Que vous soyez sous linux ou windows, mes outils favoris sont inclus quand vous installez le client git. Surtout sous windows.

L'explorateur de fichier sous windows vous permet dorénavant de faire un click droit sur un dossier et de faire « git bash here », et vous allez faire

```
git clone https://github.com/jul/faire_un_livre.git
```

et maintenant faites

```
cd faire_un_livre
```

Dans ce répertoire il y a un fichier : 02_quickstart et bien ... c'est celui que vous lisez en ce moment.

Pour les utilisateurs de windows qui vont avoir besoin de latex, je recommande chaudement l'utilisation de l'installateur en ligne de commande scoop pour windows ou l'installateur en ligne de commande choco pour windows

D'ailleurs, j'incite tout le monde à se renseigner et/ou modifier ce texte sur comment installer pandoc et pdflatex qui vont être nécessaires pour la suite.

Note : que ce soit *choco*, *scoop* (*windows*), *apt* (*debian*) ou *pkg* (*BSD*) on installe les logiciels libres en faisant `install nom_du_paquet` et oui installer latex sur windows peut se faire avec `choco install xetex`.

Pour FreeBSD, il n'y a pas de package pdflatex il faut installer texlive et texformats : `pkg install texlive-texmf tex-formats tex-dvipsk`

Logiciels requis et optionnels

Le fichier qui fait la magie d'assembler le texte est `mkdoc.sh` il aggrège les fichiers `XX_whatever.md` ou `XX` est un chiffre dans l'ordre et il en fait un livre en utilisant `pandoc`.

Comme les autres logiciels il peut être installé avec `choco install pandoc`.

Le logiciel `pandoc` a un site clair mais ... en anglais

J'ai pu trouvé un cours pas dégueu (il semble avoir été donné à l'EPFL) sur le sujet de `pandoc` et `markdown`

Normalement, `lua` (un langage de programmation fort agréable) est normalement installé comme dépendance de `pandoc` et sert à faire des filtres.

`Python` est en dépendance optionnelle pour faire des filtres avancés (le générateur de la liste des liens en fin de document) et la génération de versions. `mkdoc.sh` s'en passe très bien. Par contre lui tourne sur `bash`, donc ... on revient à la case initiale : installez `git` client qui a 90% des dépendances nécessaires à utiliser le code source nécessaire à générer le livre.

Conseil pour l'édition

Utilisez un éditeur qui est capable de forcer les retours à la ligne à 80 colonnes. J'ai `vim` mon `vimrc` pour contient :

```
augroup myformatting
  autocmd Filetype markdown set tw=80
  autocmd BufEnter *md normal ggG<CR>
augroup END
```

Génération

Normalement, vous avez bash et vous tapez simplement :

```
./mkdoc.sh
```

là dans le répertoire doc est apparu ./doc/livre.pdf

La magie s'opère ainsi

- les fichiers terminants par md sont tous mis dans l'ordre alphabéto-numérique dans un gros fichier;
- on leur adjoint un en-tête contenant le titre;
- on leur adjoint la table des contenus automatiquement générée.

Il est possible d'ajouter des listes de tableaux et ou des illustrations.

modifier

Le fichier `titre_md` contient ce qui permet de faire le titre

Le format des fichiers est en syntaxe « markdown » dont la syntaxe est documentée ici : <https://docs.github.com/fr/get-started/writing-on-github/getting-started-with-writing-and-formatting-on-github/basic-writing-and-formatting-syntax>

Les fichiers `xx_md` sont les fichiers qui composent se livre.

Pour générer un livre, il suffit d'installer tout les logiciels nécessaires (tex, latex, pdflatex, pandoc) en plus de ceux que vous avez déjà, et ensuite `./mkdoc.sh` vous générera la suite.

Pandoc et python : faire des filtres

Alors, pourquoi ne pas utiliser l'excellent pandocfilters et panflute ?

Parce que panflute est plus idiomatiquement proche des filtres lua ou haskell pour pandoc, et c'est un grand avantage, mais si pandocfilters est parfait pour faire des filtres simples du type pour tout élément faire un truc simple, pour les choses qui nécessitent de modifier le document *genre pour rajouter un index* c'est plus compliqué.

Or, en voulant faire un livre qui se voulait accessible, je me suis aperçu qu'en PDF les liens n'étaient ni visibles, ni leurs URLs. Donc, comme un grand j'ai décidé de coder mon propre filtre.

Deux choses aident :

- la documentation de pandoc est claire quoique concise
- on trouve beaucoup de question réponses sur pandoc sur stackoverflow

Pandoc et lua

Lua est un langage de programmation clair assez basique avec lequel il est dur de se tirer une balle dans le pied.

Sa syntaxe qui rappelle un peu pascal (function/if//end, et les index de tableau à 1) n'est pas sans déplaire.

Un filtre lua simple est un filtre qui pour un type d'objet pandoc (tel qu'exposé dans la sortie JSON) fait correspondre une manipulation simple.

Cas d'étude : j'ai un tic de langage je dis « bref » tout le temps

PROUT je ne veux plus voir « bref » dans mes sorties !

le filtre lua suivant que l'on enregistra dans `bref.lua` :

```
function Str (el)
  if el.text:match 'Bref' then
    return "PROUT"
  end
end
```

Retourne PROUT à chaque fois qu'il voit « PROUT » seul.

On l'appelle dans la chaîne de production avec `pandoc --lua-filter bref.lua input.whatever -o output.peu_importe`

Filtre complexe (avec mémoire) rajouter une liste des liens

Le PDF c'est bien, c'est cliquable.

Mais, quand on imprime un PDF, les liens deviennent invisible ... si seulement on pouvait rajouter une table de lien avec *panflute*.

Panflute est un module python bien documenté pour faire des filtres pandoc et l'exemple qui suit est dérivé directement du code d'exemple :

```

#!/usr/bin/env python
from panflute import *

toc = None
def prepare(doc):
    global toc
    toc = DefinitionList()

def action(elem, doc):
    global toc
    if isinstance(elem, Link):
        _def = elem.url
        item = DefinitionItem([
            Str(_def)],
            Definition(
                Plain(
                    Str(
                        f"{stringify(elem.content)}"
                    )))], )
        toc.content.insert(-1,item)

def finalize(doc):
    ttoc = Div(
        Header(Str("Liste des liens")),
        toc
    )
    doc.content+= [ ttoc ]

def main(doc=None):
    return run_filter(action, prepare=prepare, finalize=finalize, doc=doc)

if __name__ == '__main__':
    main()

```

Accessibilité

En sortant, l'autre jour, je suis tombé sur quelqu'un qui aurait bien aimé lire, une épreuve faite avec ce gabarit, mais ... La fonte et sa taille n'aidait pas.

Je me dis que ce serait bien qu'en tant qu'informaticien, j'essaie d'aider un peu donc j'ai fait mes recherches et j'ai rajouté une sortie avec une fonte conçue par l'institut braille pour faciliter la lecture pour les dys-voyants et mal-voyants.

Fonte qu'il va vous falloir télécharger et installer si vous voulez générer le livre en format « lisible ».

Versioner

La commande *versioner.sh* va introduire une chaîne aléatoire qui tente d'être prononçable après la date sur la couverture.

Cela permet à ceux qui utilisent un gestionnaire de version comme moi de pouvoir remonter dans le passé faire les corrections et envoyer un *git rebase -i* pour propager les corrections faites sur une ancienne version.

Le fichier *history.txt* donne le hash de la révision git correspondant au commit précédent l'introduction de la version. Ça marque la révision qui vient d'être révolue.

Faire un livre A5 avec une imprimante recto A4

Faire un pdf lisible sur ordinateur, c'est bien, mais on veut parfois aussi se faire un petit format qui encombre moins et coûte moins cher. Et puis vu que le reprographe en ville prend 20 centimes la page là où mon imprimante laser est à 5 centimes et la feuille de papier à 1,5 centimes, et prend la reliure à 4 € là où un pistolet à colle fait l'affaire, alors, pour les petites séries on est tenté de le faire à la main.

Ici, je fournis dans la chaîne de production incluse un petit utilitaire `mkbooklet.sh` qui transforme une suite linéaire de feuille A4 en format 2 par 2 par lot de 16 feuillets consécutifs. Ce qui permet de brocher puis coller les brochures contre un carton ce qui fait amplement l'affaire.

C'est très root, c'est probablement le style le plus hipster que vous pouvez trouver en ville.

Avec ça, je pense avoir couvert la partie qui ne dépend pas de votre plume, de l'édition, jusqu'à la reliure.

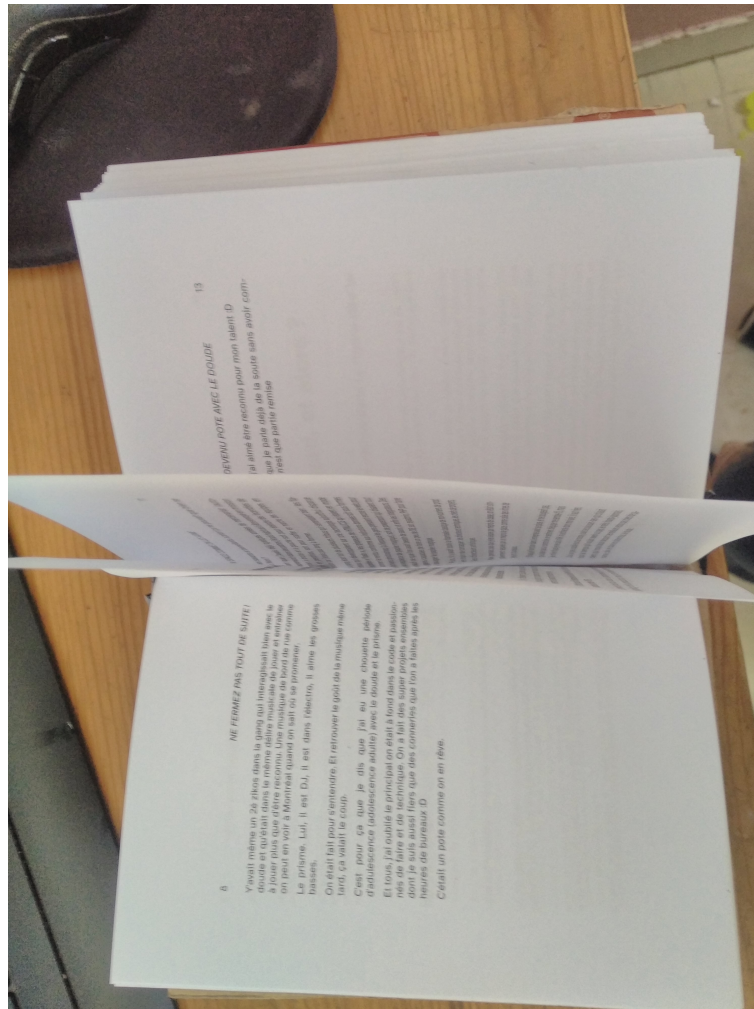


Figure 2 – Livre broché



Figure 3 – Livre qui tient

Références

- syntaxe bash <https://tldp.org/LDP/abs/html/>
- la documentation markdown <https://docs.github.com/fr/get-started/writing-on-github/getting-started-with-writing-and-formatting-on-github/basic-writing-and-formatting-syntax>
- le site où trouver ce livre et comment le fabriquer https://github.com/jul/faire_un_livre
- exemple de livre fait avec gabarit

Liste des liens

<https://git-scm.com/downloads> Que vous soyez sous linux ou windows, mes outils favoris sont inclus quand vous installez le client git

<https://github.com/ScoopInstaller/Scoop> l'installateur en ligne de commande scoop pour windows

<https://chocolatey.org/install#individual> l'installateur en ligne de commande choco pour windows

<http://pandoc.org> Le logiciel pandoc a un site clair mais ... en anglais

<https://www.jdbonjour.ch/cours/markdown-pandoc/> J'ai pu trouvé un cours pas dégueu (il semble avoir été donné à l'EPFL) sur le sujet de pandoc et markdown

<https://docs.github.com/fr/get-started/writing-on-github/getting-started-with-writing-and-formatting-on-github/basic-writing-and-formatting-syntax>

<https://pandoc.org/filters.html> la documentation de pandoc est claire quoique concise

<https://stackoverflow.com/questions/tagged/pandoc?tab=Votes> on trouve beaucoup de question réponses sur pandoc sur stackoverflow

<https://scorreia.com/software/panflute/> Panflute est un module python bien documenté pour faire des filtres pandoc

<https://brailleinstitute.org/freetype> fonte conçue par l'institut braille

<https://tldp.org/LDP/abs/html/> <https://tldp.org/LDP/abs/html/>

<https://docs.github.com/fr/get-started/writing-on-github/getting-started-with-writing-and-formatting-on-github/basic-writing-and-formatting-syntax>

https://github.com/jul/faire_un_livre https://github.com/jul/faire_un_livre

https://github.com/jul/faire_un_livre/exemple/sherpa.pdf

exemple de livre fait avec gabarit

https://github.com/jul/faire_un_livre/blob/main/doc/livre.pdf Le
résultat généré est ici et le lien visible à la fin dans la liste des liens